Российский государственный университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы

Кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта

Дисциплина: «Математическое моделирование»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе 5

Выполнила:
Студентка группы НПИбд-02-23
Астахова Марина Дмитриевна

Москва

2026

Цель выполнения лабораторной работы

Построить фазовые портреты и временные решения для трёх типов гармонического осциллятора (без затухания, с затуханием, с затуханием и внешней силой) на заданном интервале времени с указанными начальными условиями, проанализировать поведение системы.

Задачи

Вариант 8

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = -0.19\,x(t) + 0.048\,x(t)\,y(t) \\ \dfrac{dy}{dt} = 0.39\,y(t) - 0.036\,x(t)\,y(t) \end{cases}$$

Постройте график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 13$, $y_0 = 18$. Найдите стационарное состояние системы.

Выполнение

Задание параметров модели

```
a = 0.19;
b = 0.39;
c = 0.048;
d = 0.036;
```

Определение правой части системы

```
function dx = syst(t, x)
    dx(1) = -a*x(1) + c*x(1)*x(2);
    dx(2) = b*x(2) - d*x(1)*x(2);
endfunction
```

Начальные условия и временной интервал

```
t0 = 0;
x0 = [13; 18];
t = 0:0.1:100;
y = ode(x0, t0, t, syst);
```

Извлечение данных

```
n = size(y, "c");
for i = 1:n
    хищники(i) = y(1, i);
    жертвы(i) = y(2, i);
end
```

Построение фазового портрета

```
clf();
scf(0);
plot(хищники, жертвы);
xtitle('Фазовый портрет', 'Хищники (x)', 'Жертвы (y)');
xgrid(1);
```

Построение графиков численности во времени

```
scf(1);
subplot(2,1,1);
plot(t, хищники, 'r');
xtitle('Хищники во времени', 'Время', 'Численность');
xgrid(1);

subplot(2,1,2);
plot(t, жертвы, 'b');
xtitle('Жертвы во времени', 'Время', 'Численность');
xgrid(1);
```

Итог по заданию

Стационарное состояние (точки равновесия), не вычисленное в коде, но представляющее важный аналитический результат:

- $x^* = \frac{b}{d} = \frac{0.39}{0.036} \approx 10.833$
- $y^* = \frac{a}{c} = \frac{0.19}{0.048} \approx 3.958$

Эти значения представляют собой численности хищников и жертв, при которых их популяции остаются постоянными. Вокруг этих точек происходит колебательное движение.

Графики, которые строит программа:

1. **Фазовый портрет** — показывает взаимосвязь численностей хищников (x) и жертв (y) друг с другом. В данном случае мы видим замкнутую траекторию, характерную для модели Лотки-Вольтерры без внешних возмущений и саморегуляции, что указывает на периодические колебания популяций.
2. **Графики $x(t)$ и $y(t)$** — отображают динамику каждой популяции (хищников и жертв) во времени. Они демонстрируют циклические колебания численности, где пики численности жертв предшествуют пикам численности хищников.

Начальные условия:

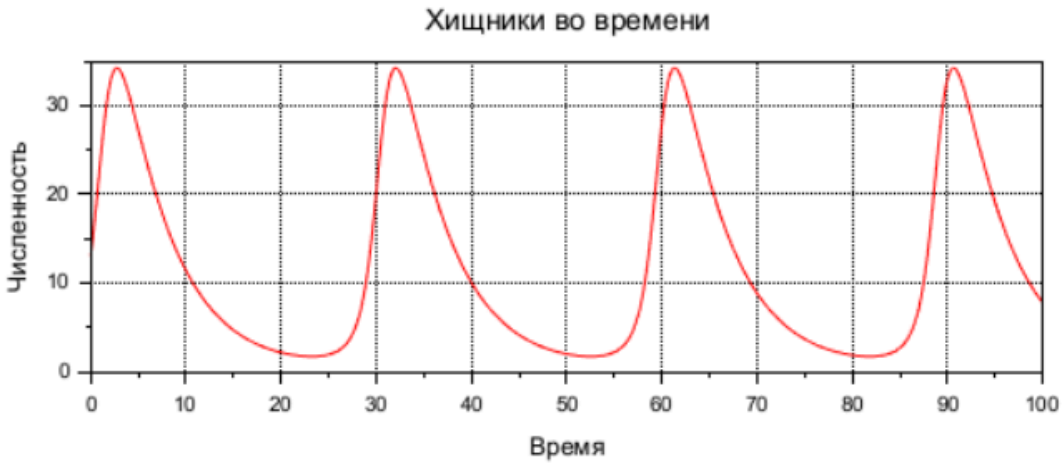
- $x(0) = 13$ хищников
- $y(0) = 18$ жертв

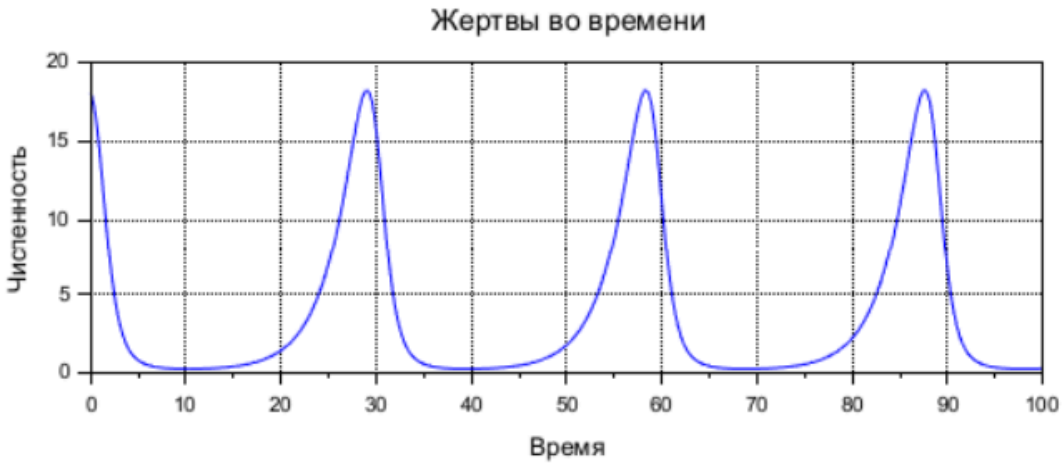
Эти начальные условия определяют конкретную траекторию в фазовом пространстве и начальные фазы колебаний популяций.

Анализ поведения системы:

На основе фазового портрета и временных решений можно сделать вывод, что система демонстрирует устойчивые, периодические колебания популяций хищников и жертв. Отсутствие затухания или роста колебаний указывает на консервативный характер динамики в данной идеализированной модели Лотки-Вольтерры. Популяции бесконечно следуют по замкнутым орбитам вокруг точки равновесия, их численность не стабилизируется, но и не выходит за разумные пределы, установленные начальными условиями и параметрами модели.

Фазовый портрет
20
18


Хищники во времени
Численность
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Время


Жертвы во времени
Численность
20
15
10
5
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Время